

Nextify

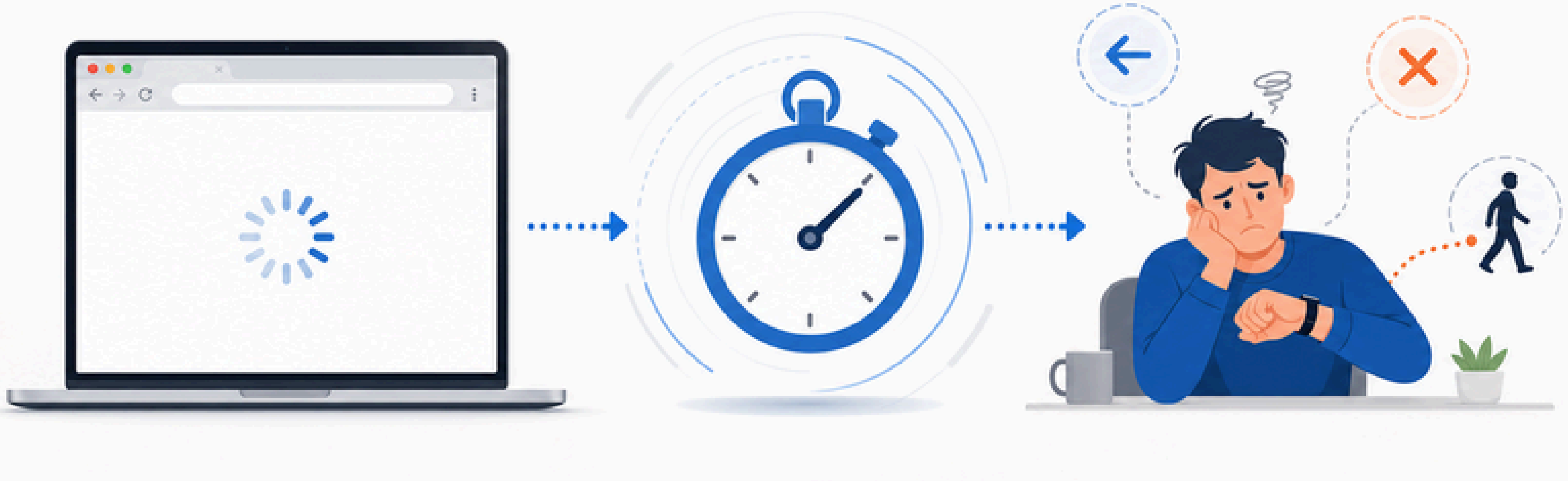
React → Next.js 마이그레이션 자동화 시스템

규칙 기반 자동화와 프롬프트 제약형 AI를 결합한 단계 기반 마이그레이션 파이프라인

전공: IT융합전공
지도교수: 권영근
참여학생: 박찬건
김성원
유혜련



01. 기술 시장의 변화



"사용자에게는 0.1초의 기다림, 기업에게는 매출 1% 감소"

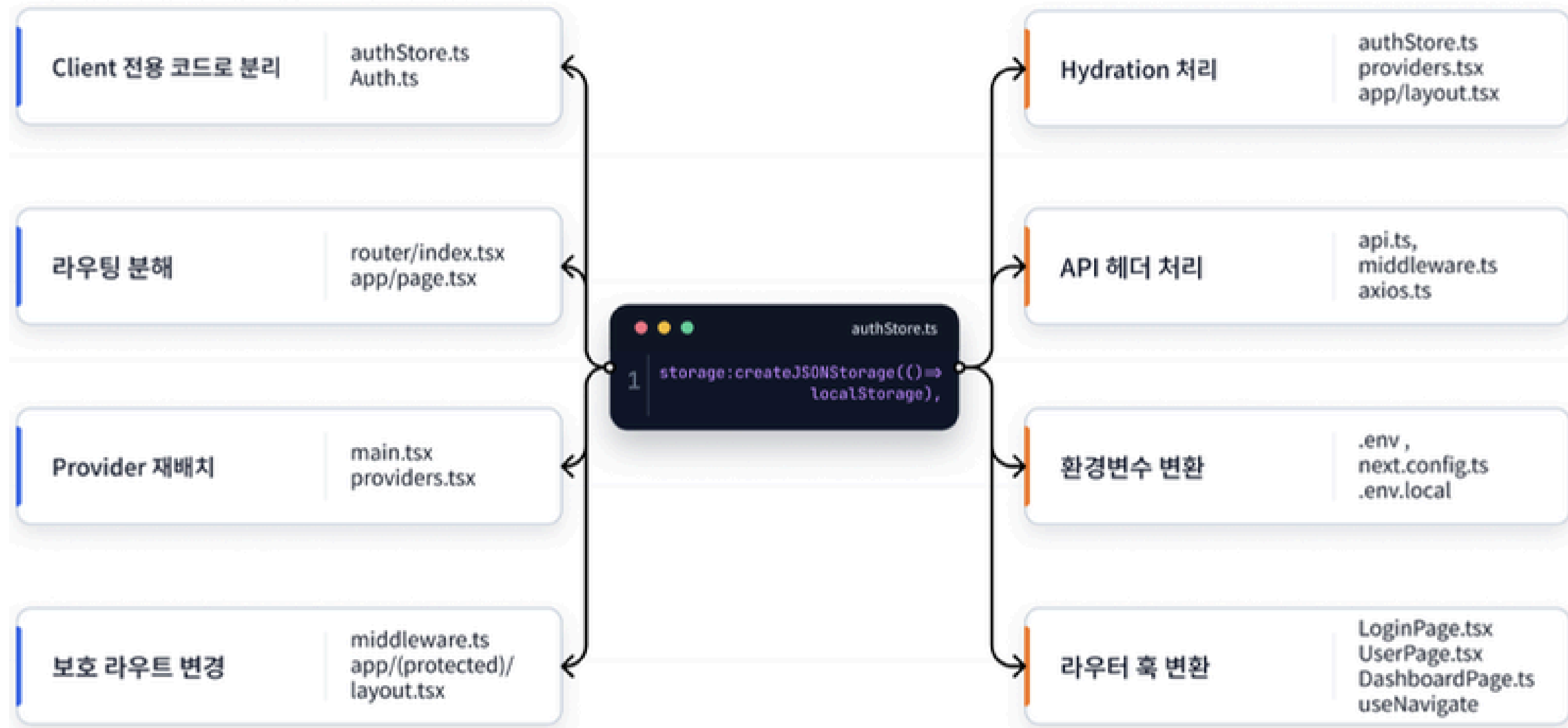
Amazon performance study (Greg Linden, 2006)

01. 기술 시장의 변화



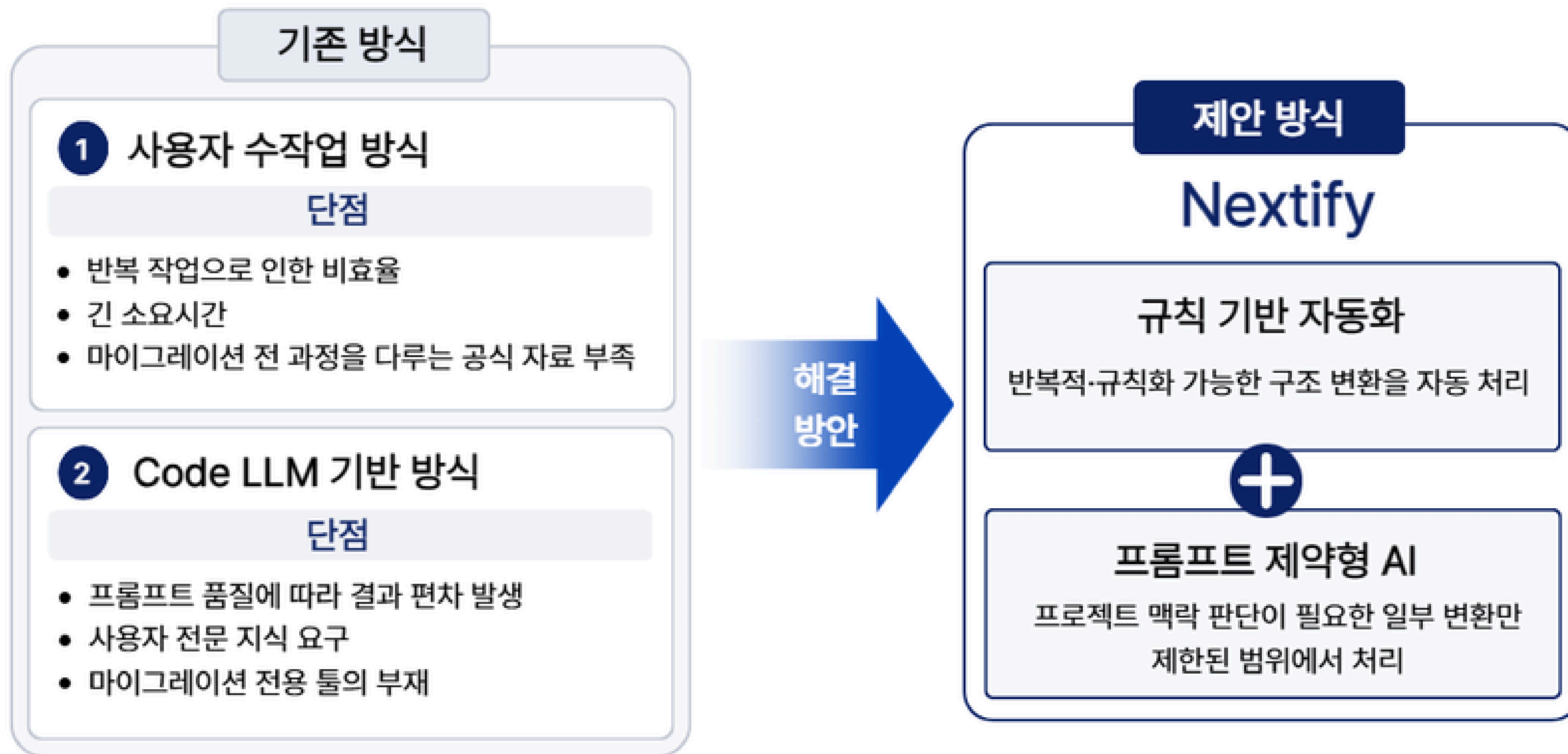
국내 IT 대기업에서도 Next.js, SSR, 성능 최적화 기술을 중심으로 한 **부분적 마이그레이션** 사례가 확인되고 있음

02. 왜 고난도 인가?



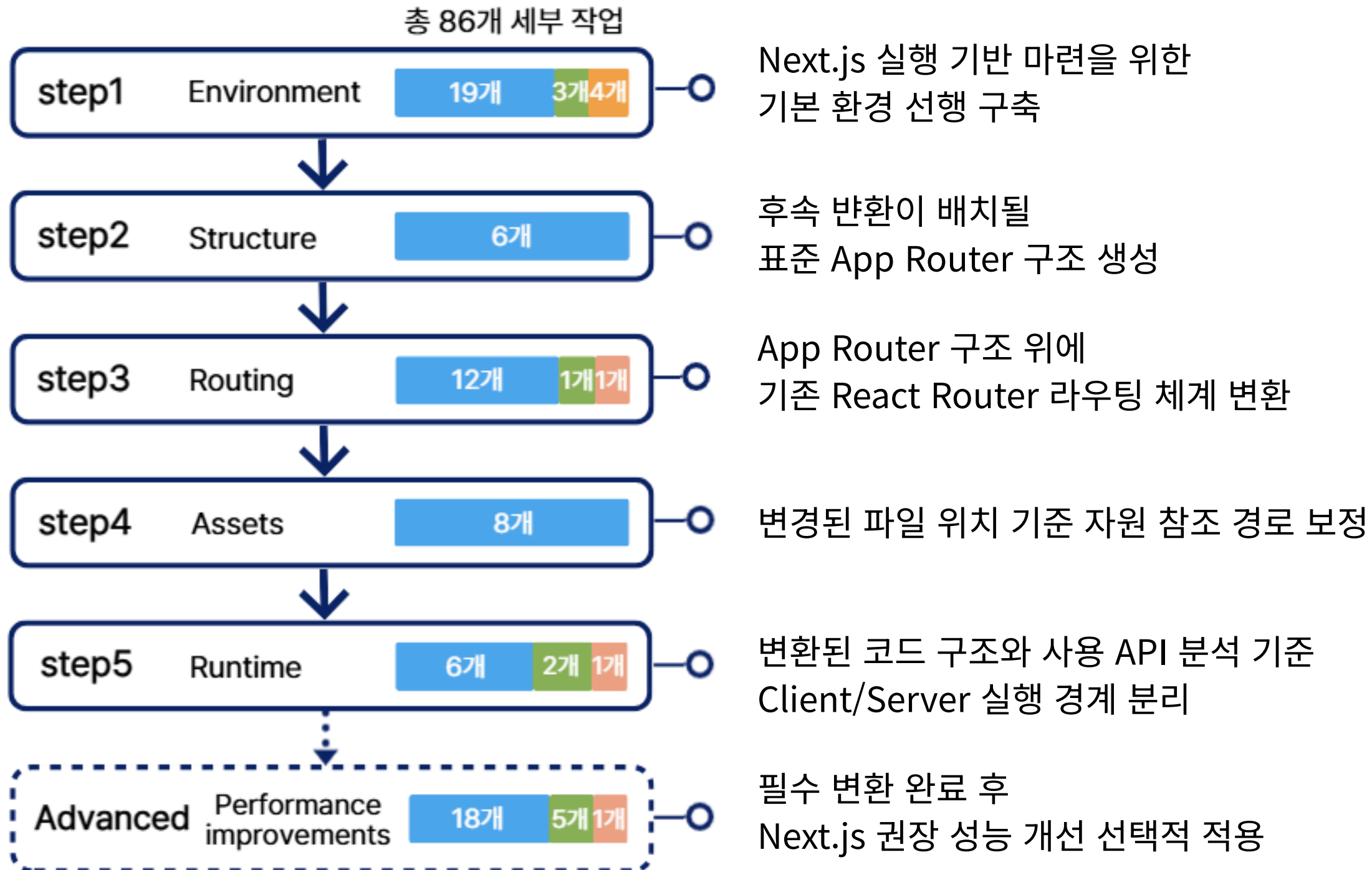
Next.js 마이그레이션 시 연쇄 영향 발생
단일 수정이 **여러 영역의 연쇄 변경**으로 확장될 수 있음

03. 기존 방식의 한계와 제안 방식



04. 설계 전략

1) Next.js 실행구조 분석을 통해 의존성 최소화 마이그레이션 5단계 과정 수립



2) 단계 내 세부 작업 특성에 따른 3가지 변환 방식 설계



규칙 기반 자동화:
일반화 가능한 구조 변환

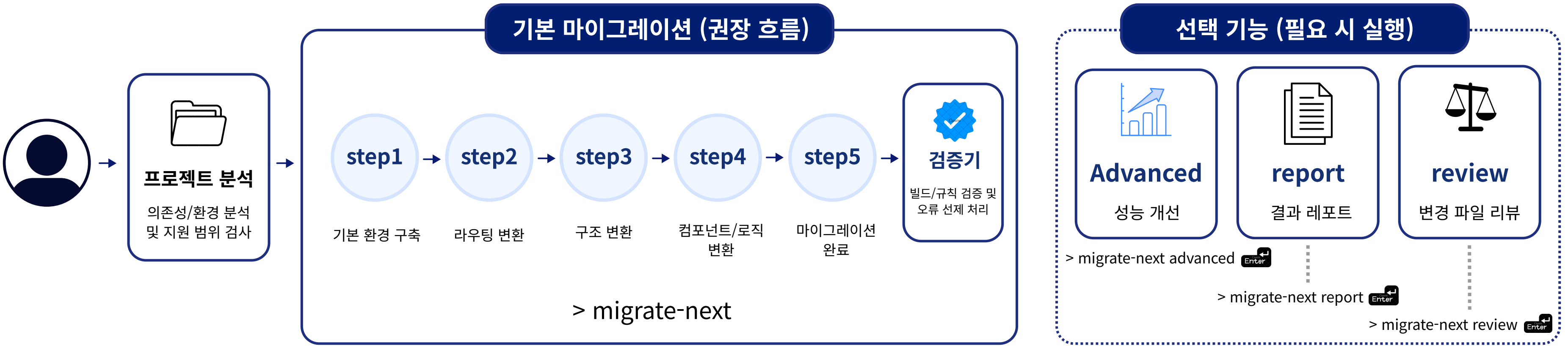


프롬프트 제약형 AI:
프로젝트 맥락 판단이 필요한 일부 변환
(브라우저 전용 API, useEffect+fetch 등)



사용자 개입 :
자동 판단이 어려운 충돌 처리
(.env.local, 경로 충돌 등)

05. CLI 사용 흐름



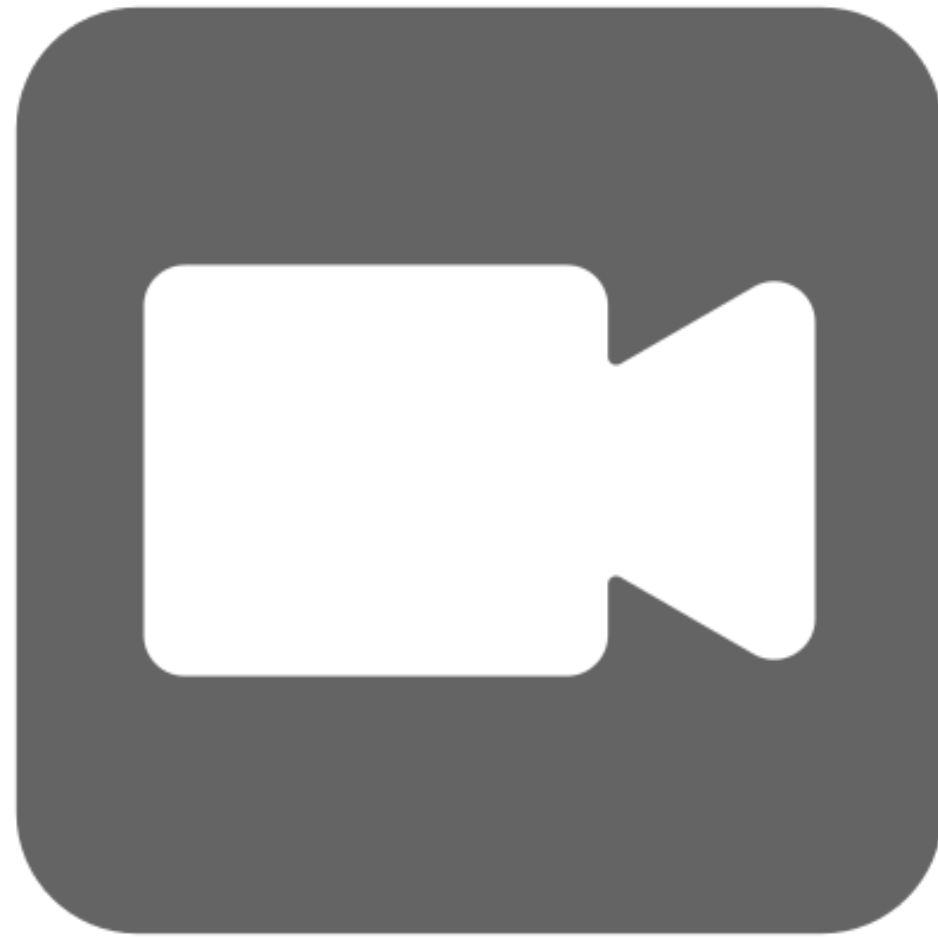
기술 스택

- Node.js
- CommonJs
- ts-morph
- Gemini API
- Lighthouse
- fs-extra

지원 범위

- React SPA
- Vite
- TypeScript
- npm/yarn/pnpm
- Global CSS/Tailwind CSS
- Zustand

06. 시연 영상



07. 규칙 기반 자동화

1. AST기반 정적 분석

ts-morph 기반 AST분석

```
{
  "type": "JsxElement",
  "name": "Route",
  "attributes": [
    { "name": "path", "value": "/movie/:id" },
    { "name": "element", "value": "MovieDetail" }
  ]
}
```



2. 탐지 및 규칙 매칭

탐지된 항목을 규칙과 매칭

분석 결과	내용
JSX 태그	Route
속성 - path	/movie/:id
속성 - element	MovieDetail
컴포넌트 이름	MovieDetail



3. 변환 규칙 적용

규칙 작성 예시

- 1. 탐지 대상 정의
프로젝트 전체 소스 파일에서 React Router의 Route JSX 태그 사용 여부를 탐색한다.
예: <Route path="/movie/:id" element={<MovieDetail />} />
...
- 2. 라우트 정보 추출
Route 태그에서 path와 element 속성을 추출한다.
...
- 3. 경로 변환 규칙 적용
React Router의 동적 경로를 Next.js App Router 폴더 구조로 변환한다.
/movie/:id → src/app/movie/[id]/page.tsx
...
- 4. 컴포넌트 보존 원칙 적용
기존 컴포넌트 이름과 내부 구현은 유지하고 라우팅 연결 방식만 변경한다.
...
- 5. 보수적 예외 처리
정적으로 분석하기 어려운 동적 라우트는 자동 변환하지 않고 수동 검토로 분류한다.
...



08. 프롬프트 제약형 AI



모든 변환을 AI에 맡기지 않고,
맥락 판단이 필요한 파일만 선별하여
전달



AI에는 파일 경로와 현재 코드 등
필요한 정보만 제한적으로 제공



역할, 금지 조건, 출력 형식을 명시해
범위 밖 수정이 일어나지 않도록 제어



작업 유형에 따라
전용 프롬프트를 분리 적용

프롬프트 예시

```
[Dead code 절대 금지 - TS noUnusedLocals 대응]
- 수정 결과 파일의 모든 모듈-스코프 \`let\`/\`const\`/\`var\` 선언은 파일 어딘가에서 최소 1회 이상 참조되어(
- 어떤 변수든 어떤 식별자든 선언만 하고 안 쓰면 빌드가 깨집니다(예: \`let initialScrollY = 0;\`만 남고 사용)
...
[설명용 주석 절대 금지]
다음과 같은 자기-설명 주석/메타-주석을 절대 추가하지 마세요. 사용자가 보기에 혼란스럽고 빌드 에러의 원인 추적:
- "Intentional SSR-breaking ..."
- "Moved to useEffect to be SSR-safe"
...
[추가가 아닌 "축소" 금지]
- 기존 useState/useEffect/useRef/useMemo/useCallback/useReducer 호출을 절대 제거하지 마세요.
- 기존 import에서 사용 중인 named import를 절대 제거하지 마세요.
...
[Server Component 안전 수칙(매우 중요) - \`dynamic(..., { ssr: false })\` 사용 금지]
- 이 작업에서는 절대 \`dynamic(...)\` 호출을 새로 만들거나 \`{ ssr: false }\` 옵션을 추가하지 마세요. \`next\`
- \`ssr: false\`는 Next.js App Router의 Server Component (\`'use client'\`가 없거나 \`export const me
- 이미 파일에 \`dynamic(..., { ssr: false })\`가 있더라도 그대로 유지하고, 새로 추가하지 마세요. 옵션을 옮
- 브라우저 API 보호는 (A) \`typeof window\` 가드 또는 (B) useEffect 이동, 그리고 필요한 파일에만 \`'use cli

[자기 검증 체크리스트 - 출력 직전에 반드시 수행]
각 파일에 대해 순서대로 점검. 하나라도 NO면 그 파일은 원본 그대로 반환하세요.
- [ ] 원본의 모든 import가 그대로 유지되는가? (브라우저 API 보호를 위해 새 hook을 추가할 때만 named import어
- [ ] 원본에 있던 모든 useState/useEffect/useRef/useMemo/useCallback/useReducer 호출이 그대로 남아있는가?
...
[좋은 예 - 모듈 스코프 가드]
원본:
\`\`\`
const isDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
export const Theme = () => <div>{isDark ? 'dark' : 'light'}</div>;
\`\`\`
수정 후(허용):
\`\`\`
...
\`\`\`
```

09. 검증기

[입력 표준화]

모든 잠재 빌드 에러 수집



tsc 1차 실행

- 모든 잠재 빌드 에러 수집

[수정 시도 1: 결정론적 규칙]

화이트리스트(TS6133/6138/6196/6192/2304)에 한해
결정론적 규칙 기반으로 에러 처리



결정론적 규칙 기반 에러 처리

- 화이트리스트(TS6133/6138/6196/6192/2304)에 한해

[수정 시도 2: AI]

AI 1회 실행하여 잔여 에러 처리

- 파일당 1회, 세션당 최대 5파일, 30KB 초과 skip
- 6섹션 안전 지침 + JSON 스키마로 강하게 제약
- 호출 직전 백업 보관



tsc 2차 실행

AI 1회 실행하여 잔여 에러 처리

- 파일당 1회, 세션당 최대 5파일, 30KB 초과 skip
- 6섹션 안전 지침 + JSON 스키마로 강하게 제약
- 호출 직전 백업 보관

[안전망]

에러가 늘어난 파일은
백업으로 복구



tsc 3차 실행

회귀 롤백

- 에러가 늘어난 파일은
백업으로 복구

10. 선택 기능 3종

기본 마이그레이션 이후 필요에 따라 선택적으로 실행 가능

Advanced

Next.js 권장 패턴 적용



- 성능 및 구조 개선
- Client Boundary 정리
- Dynamic Import
- 이미지/폰트 최적화

 migrate-next advanced

성능 측정 & 결과 레포트

Lighthouse 기반 자동 측정

결과 레포트 예시

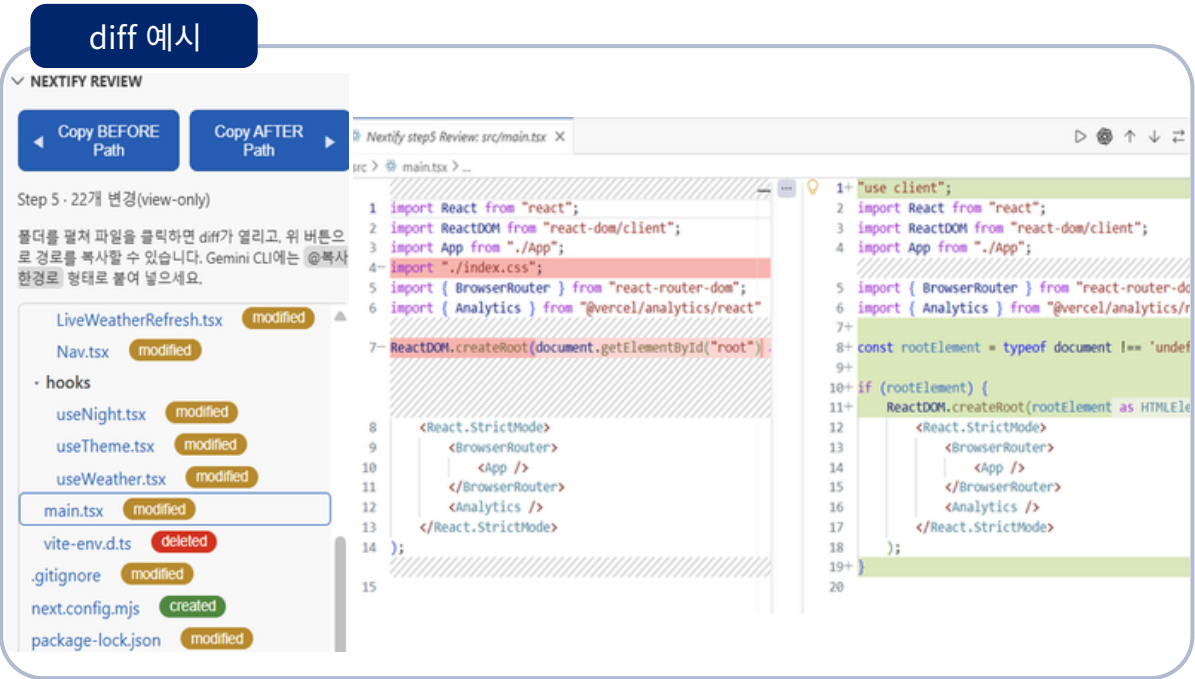
Target	FCP (median)	FCP σ	LCP (median)	LCP σ	SEO (median)	SEO σ	Total JS payload size
Vite+React	2.09 s	0.10 s	2.09 s	0.88 s	92/100	0.00	1.67MB
Next.js (Step 1~5)	2.12 s	0.58 s	2.71 s	0.49 s	100/100	0.00	933.40KB
Next.js (Step 1~6)	0.93 s	0.01 s	2.95 s	0.03 s	100/100	0.00	1.14MB

- React / 기본 변환 / Advanced 비교
- FCP / LCP / SEO / Payload 측정
- Markdown 레포트 생성

 migrate-next report

성능 측정 & 결과 레포트

Nextify Review Extension



- 변경 파일 트리 UI
- Diff 기반 전후 코드 비교
- Gemini AI Chat Review

 migrate-next report

11. 성능 평가 결과



- 지원 범위 내의 GitHub Star 수가 높은 오픈 소스 프로젝트 대상
- Lighthouse 측정 기준 아래 4가지 항목 중 2가지 이상 충족 시 선정

SEO

90점 미만

LCP

2.5초 초과

FCP

1.8초 초과

Payload Size

1,600 KiB 초과

web.dev FCP, Google PageSpeed Insights, Chrome Lighthouse 문서 기준

- 동일 환경(네트워크/기기)에서 3회 측정 후 중앙값(median) 사용

성능 평가 환경 및 방법

Project	FCP	LCP	SEO	Initial JS Payload	CrescentMarketplace	Backpack Store	Backlink Marketplace	AzureHotel	GoBase	Foodie-site	AI Travel Planner	Travel Booking	HomeHarbor	Real Estate Platform	OneRoof Real Estate Aggregator
react-vite-e-commerce-template	+31.6% / +1.9% / +32.4%	-12.5% / +0.7% / -11.8%	0 / 0 / 0	+12.5% / -2.4% / +10.3%	+16.0% / +11.3% / +27.2%	+7.0% / +6.0% / +12.6%	+20.0% / +14.8% / +31.8%	+28.0% / +24.6% / +45.7%	+34.0% / +27.9% / +52.4%	+5.0% / +4.1% / +8.9%	+39.0% / +36.6% / +61.3%	+30.0% / +26.6% / +48.6%	+36.0% / +30.0% / +55.2%	+48.0% / +47.3% / +72.5%	+12.0% / +10.1% / +20.9%
Shopi	+25.4% / -2.2% / +23.8%	+1.9% / +11.8% / +13.5%	0 / 0 / 0	-223.9% / +0.1% / -223.7%	+2.0% / +2.2% / +4.2%	-6.0% / -3.2% / -9.4%	+5.0% / +3.3% / +11.0%	+12.0% / +12.0% / +22.6%	+10.0% / +9.9% / +18.9%	-2.0% / -1.1% / -3.1%	+20.0% / +21.0% / +37.4%	+13.0% / +13.6% / +24.8%	+17.0% / +17.5% / +31.5%	+35.0% / +40.3% / +61.2%	+20.0% / +20.5% / +36.4%
flowbite	+47.9% / +43.6% / +70.6%	+26.1% / +35.9% / +52.6%	0 / 0 / 0	+44.1% / -22.1% / +31.7%	+4.0% / +4.9% / +8.7%	+1.0% / +2.0% / +3.0%	+8.0% / +7.9% / +15.3%	+5.0% / +4.0% / +9.0%	+3.0% / +3.0% / +6.0%	0 / 0 / 0	+7.0% / +6.0% / +13.0%	+5.0% / +3.0% / +8.0%	+6.0% / +4.0% / +10.0%	+10.0% / +9.0% / +18.0%	+5.0% / +4.0% / +9.0%
FlowCart	+5.2% / +6.4% / +11.2%	-44.3% / +21.4% / -13.5%	+7.0% / +18.0% / +25.0%	-87.2% / -11.0% / -107.8%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
Wavv	0.0% / +3.8% / +3.8%	+0.6% / +49.4% / +49.7%	+8.0% / 0 / +8.0%	+99.3% / +1.3% / +99.3%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
Shadcn	+22.4% / +26.0% / +44.7%	+18.4% / +15.3% / +30.9%	0 / 0 / 0	-222.2% / +9.1% / +192.9%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
bootstrap	+18.7% / +24.5% / +38.6%	+18.8% / +27.9% / +41.4%	+7.0% / +5.0% / +12.0%	-100.6% / +14.9% / +70.6%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
Shadcn2	+21.9% / +24.9% / +41.4%	+21.3% / +26.5% / +42.2%	+8.0% / +5.0% / +13.0%	-87.3% / +17.0% / -55.6%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
ip-address-tracker	+32.0% / +20.9% / +46.2%	+3.1% / +5.7% / +8.6%	+3.0% / +5.0% / +8.0%	-42.0% / -9.6% / -55.6%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
BookNest	+26.5% / +22.0% / +42.7%	+16.0% / +18.5% / +31.5%	+4.0% / +3.0% / +7.0%	+14.0% / +10.3% / +22.9%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
TaskPilot CRM	+35.0% / +25.1% / +51.3%	+25.0% / +26.1% / +44.6%	+6.0% / +4.0% / +10.0%	+16.0% / +19.3% / +33.8%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
spotify-react-typescript	+28.0% / +11.7% / +36.4%	-16.0% / -5.9% / -22.8%	-5.0% / -4.0% / -9.0%	+22.0% / +18.8% / +36.7%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
gpt-image-playground	+30.0% / +19.1% / +43.4%	-34.0% / -18.5% / -58.8%	0 / 0 / 0	+24.0% / +22.0% / +40.7%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
RecipeHub	+24.0% / +20.5% / +39.6%	+18.0% / +20.5% / +34.8%	+6.0% / +5.0% / +11.0%	+15.5% / +15.3% / +28.4%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
EventBoard	+31.0% / +25.9% / +48.9%	+20.5% / +21.0% / +37.2%	+5.0% / +4.0% / +9.0%	+10.0% / +9.6% / +18.6%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
Nooga Marketplace	+27.0% / +21.2% / +42.5%	+8.0% / +9.6% / +16.8%	+4.0% / +4.0% / +8.0%	-14.0% / -9.3% / -24.6%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%
Shopful	+10.0% / +9.3% / +18.4%	-4.0% / -2.4% / -6.5%	0 / 0 / 0	-35.0% / -17.2% / -58.2%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%	+10.0% / +10.0% / +20.0%

테스트 결과

✓

Build Success

30 / 30

빌드 성공

📈

Avg. FCP

38.3%

초기 화면 개선

📊

Avg. LCP

18.7%

주요 콘텐츠 개선

🔍

Avg. SEO

7.6%

검색 최적화 개선

🕒

Migration Time

78.4%

단축

전체 성능 요약 (30개 프로젝트 평균)

12. 개발 성과

1) 배포 성과



Nextify CLI npm 배포
전역 설치를 통한 손쉬운 마이그레이션 지원



Nextify Review Extension VS Code Marketplace 배포
VS Code 환경에서 마이그레이션 분석 제공

2) Extension 성과



Nextify Review

capstone0123 | 46 installs | ★★★★★ (5) | Free

Browse Nextify migration changes as a directory tree and open diffs (view)
nextify-cli migrate-next workflow.

Install

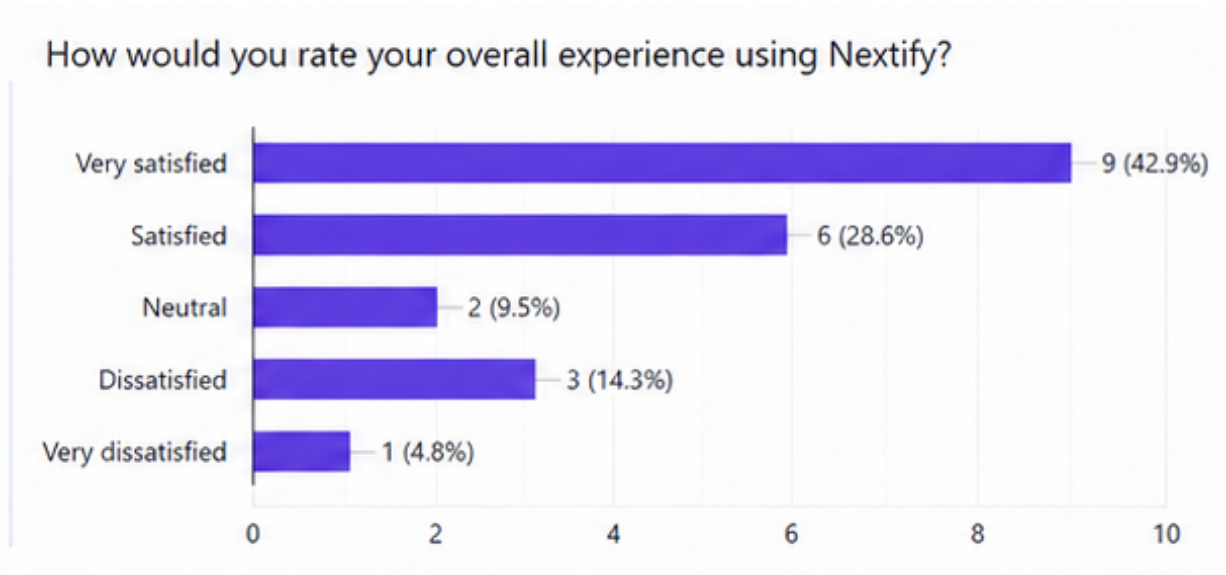
[Trouble Installing?](#)

Nextify Review Extension: “Install 횟수: 46회 / 실제 사용자 평점 4.6점”

3) 사용자 설문

실제 프론트엔드 개발자 21명 응답

매우 만족 42.9%
긍정 응답(만족 이상) 71.5%



“배포 이후 사용자 경험을 바탕으로
지속적인 개선과 확장 수행”

13. 기대효과 및 향후 계획

1) 기대효과



변환 시간 단축

반복적인 마이그레이션
작업 자동화



결과 편차 완화

통제적 AI 적용으로
프롬프트 의존성 완화



연쇄 변경 관리

단계별 마이그레이션
구조로 체계적 관리



검토 부담 감소

DIFF 리뷰와
결과 리포트 제공

2) 향후 계획



지원 범위 확장

다양한 라우팅 구조, 상태관리,
데이터 패팅 패턴 대응



RAG 기반 AI

공식 문서와 프로젝트 맥락
참조로 변환 판단 정확도 향상



규칙 고도화

자동 전환 규칙 고도화 및
실패 케이스 보완

14. 마치며

“**Nextify**는 복잡한 마이그레이션을 **개발자의 반복 노동**이 아닌,
검증 가능한 자동화 과정으로 바꾸는 것을 목표로 합니다.”